
Cours de Mathématiques renforcées : questions pour le test 1.

Voici un recueil d'affirmations. Dire **si** elles sont justes ou fausses, et **pourquoi** (donner un argument si on pense que l'affirmation est juste, donner un contre-exemple sinon). Le jour du contrôle vous aurez à traiter quatre ou cinq de ces “questions”.

Première partie 1. Applications et suites.

1. APPLICATIONS GÉNÉRALES.

- 1.1.** Soit $f : X \rightarrow Y$ une application. Soit $A \subset X$ une partie. Alors $A \subset f^{-1}(f(A))$.
- 1.2.** Soit $f : X \rightarrow Y$ une application. Soit $B \subset Y$ une partie. Alors $B \subset f(f^{-1}(B))$.
- 1.3.** Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ une application linéaire. Alors l'image réciproque d'une droite vectorielle de $\mathbb{R}^2$ est un plan vectoriel de $\mathbb{R}^3$.
- 1.4.** Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ une application linéaire. Soit $B \subset \mathbb{R}^p$ une partie quelconque. Alors pour $\vec{u} \in \mathbb{R}^n$ on a $\vec{u} \in f^{-1}(B) \iff \exists \vec{v} \in \text{Ker}(f) \text{ tel que } \vec{u} + \vec{v} \in f^{-1}(B)$.
- 1.5.** Il existe une application injective $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ telle que
$$f(\mathbb{R}^+) = [0; 1[\cup [2; 3[\cup [4; 5[\cup \dots \cup [2k; 2k+1[\cup \dots$$
- 1.6.** Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une application telle que $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}^+$. Alors f n'est pas injective.
- 1.7.** Soit $f : X \rightarrow Y$ une application injective. Alors pour deux parties $A, A' \subset X$ quelconques on a $f(A \cap A') = f(A) \cap f(A')$.
- 1.8.** Soit $X = \llbracket 1; n \rrbracket$ et soit $Y = \{0; 1\}$. Alors il y a exactement $2^n - 2$ applications surjectives de X sur Y .
- 1.9.** Soit $f : X \rightarrow Y$ une application surjective, avec X, Y des ensembles finis. Alors il existe une partie $X' \subset X$ telle que la restriction $f|_{X'}$ réalise une bijection de X' sur Y .

2. SUITES GÉNÉRALES.

- 2.1.** Soit $u : \mathbb{N} \rightarrow X$ une suite d'un ensemble fini X . Alors u admet une sous-suite constante.
- 2.2.** Soit u la suite réelle définie par $u_n = \cos\left(\frac{(3n + (-1)^n)\pi}{3}\right)$ et soit u' la suite réelle définie par $u'_n = (-1)^n$. Alors u' est une sous-suite de u .
- 2.3.** Soit $u = (u_n)_{n \geq 0}$ une suite réelle. Soit $E \subset \text{Val}(u)$ une partie non vide. Alors u admet une sous-suite u' telle que $\text{Val}(u') \subset E$.
- 2.4.** Soit $u = (u_n)_{n \geq 0}$ une suite réelle. Soit $E \subset \text{Val}(u)$ une partie infinie. Alors u admet une sous-suite u' telle que $\text{Val}(u') = E$.

2.5. Soit $u = (u_n)_{n \geq 0}$ une suite réelle. On suppose que $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \infty$. Alors u admet une sous-suite u' qui est strictement croissante et telle que $u'_n \geq 10^n$.

Deuxième partie 2. Espaces vectoriels normés.

3. AXIOMES.

3.1. Soit $E = \mathbb{R}^2$. Pour $u = (x, y) \in E$ on pose $N(u) = (\sqrt{|x|} + \sqrt{|y|})^2$. Alors N est une norme sur E .

3.2. Soit $E \subset \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ l'espace vectoriel des suites réelles nulles à partir d'un certain rang. Pour $u = (u_0, u_1, \dots, u_n, \dots) \in E$ on note $N_1(u) = \sum_k |u_k|$ et $N_\infty(u) = \max_k (|u_k|)$. Alors l'application $N : u \mapsto N_1(u) + N_\infty(u)$ est une norme sur E .

3.3. Soit E l'espace vectoriel des fonctions polynômes $P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Pour tout $P \in E$ la suite des dérivées de P en 0 est nulle à partir d'un certain rang $d + 1$, et si on pose $N(P) = |P(0)| + |P'(0)| + |P''(0)| + \dots + |P^{(d)}(0)|$, on obtient une norme N sur E .

3.4. Soit (E, N) un EVN. Soit E' un espace vectoriel et soit $f : E' \rightarrow E$ une application linéaire. Posons $N'(u') = N(f(u'))$. Alors N' est une norme sur E' .

3.5. Soit (E, N) un EVN. Soient u, v deux éléments de E , et soient w, w' deux éléments tels que $N(u - w) = N(w - v) = N(u - w') = N(w' - v) = \frac{1}{2}N(u - v)$. Alors $w = w'$.

3.6. Soit (E, N) un EVN et soit d la distance associée sur E . Si $r, r' \in \mathbb{R}^{+*}$ sont deux nombres et $u, u' \in E$ sont deux vecteurs tels que $d(u, v) < r + r'$, alors les boules ouvertes $B(u, r)$ et $B(u, r')$ ont une intersection non vide.